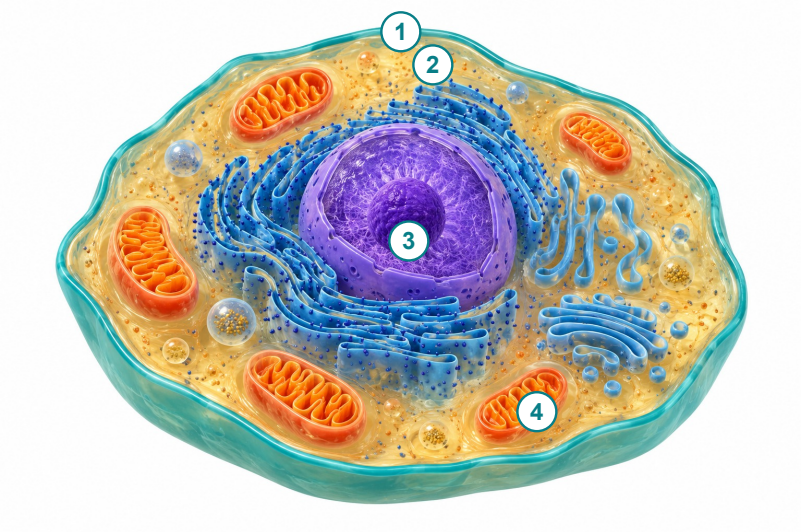
Naturales: células y seres vivos

Lo básico para estudiar · Una hoja A4 por las dos caras

1. La célula y sus cuatro partes

La **célula** es la unidad básica de los seres vivos. Cada célula procede de la división de otra.



Modelo de célula animal. El núcleo también es un orgánulo.

1. Membrana

Envuelve la célula y regula la entrada y salida de sustancias.

2. Citoplasma

Medio interior donde se encuentran los orgánulos de la célula.

3. Núcleo

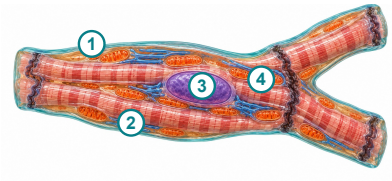
Contiene el ADN y las instrucciones para el funcionamiento celular.

4. Orgánulos

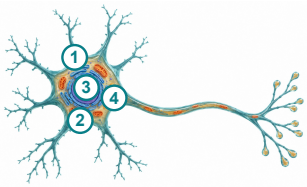
Realizan tareas. Las mitocondrias intervienen en obtener energía.

2. Otros modelos de células

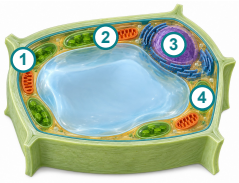
Los números señalan las mismas cuatro partes en todos los modelos.



Célula muscular del corazón

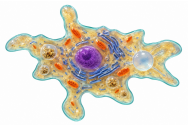


Neurona



Célula vegetal

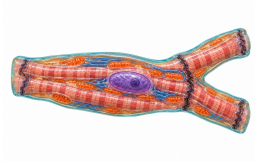
3. Unicelulares y pluricelulares



Unicelulares: una sola célula es todo el organismo y realiza sus funciones vitales. Ejemplos: ameba y bacteria.

Pluricelulares: muchas células colaboran y se **especializan en distintas funciones**. Por ejemplo, las musculares se contraen y las neuronas transmiten información. Sus células se forman por división de otras células. Ejemplos: una persona y un árbol.

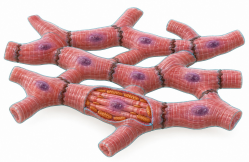
4. Organización de los pluricelulares complejos



CÉLULA

Unidad básica.

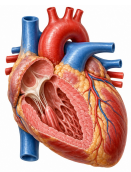
Célula muscular cardíaca



TEJIDO

Células que colaboran.

Tejido muscular cardíaco



ÓRGANO

Varios tejidos.

Corazón



APARATO / SISTEMA

Órganos que colaboran.

Aparato circulatorio



ORGANISMO

Ser vivo completo.

Persona

Las tres funciones vitales

Nutrición: Materia, energía y eliminación de desechos.

Relación: Captar información y elaborar respuestas.

Reproducción: Originar nuevos seres vivos.

Ilustraciones didácticas. Colores y tamaños explicativos.

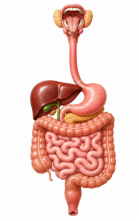
Naturales: las funciones vitales

Los aparatos y sistemas trabajan de forma coordinada

5. La función de nutrición

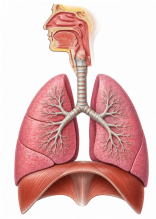
Permite obtener de los alimentos la **materia** necesaria para crecer y reparar el cuerpo, y la **energía** para vivir. También incorpora **oxígeno** y elimina los **desechos** que producen las células.

Aparato digestivo



Transforma los alimentos para obtener **nutrientes sencillos** y los absorbe. Expulsa como **heces** los restos que no se han digerido.

Aparato respiratorio



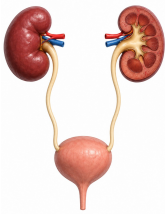
Toma **oxígeno** del aire y expulsa **dióxido de carbono**. Las células utilizan el oxígeno para obtener energía de los nutrientes.

Aparato circulatorio



Transporta **nutrientes y oxígeno** hasta las células. Recoge sus **desechos** y los lleva a los órganos que los eliminan.

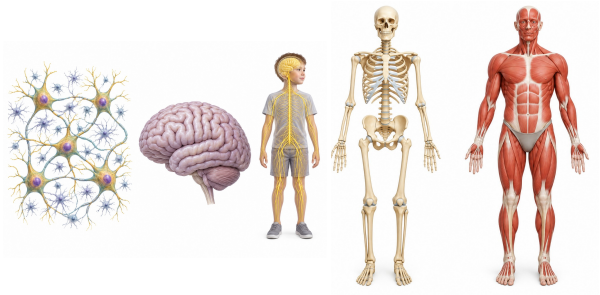
Aparato excretor



Elimina desechos producidos por las células, principalmente mediante la **orina**. También regula la cantidad de **agua y sales** del cuerpo.

6. Relación: captar información y responder

Sentidos: ojos (vista), oídos (oído), nariz (olfato), lengua (gusto) y piel (tacto). Detectan estímulos.
Sistema nervioso: interpreta la información y coordina respuestas. Central: **encéfalo y médula espinal**. Periférico: **nervios** que conectan con el cuerpo.
Aparato locomotor: huesos que sostienen y protegen, articulaciones que unen huesos y músculos que se contraen para moverlos.



Sistema nervioso — Aparato locomotor

Un ejemplo: coger una pelota

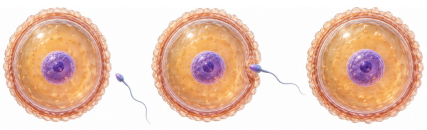


1. Ojos → **2. Nervios** → **3. Encéfalo** → **4. Músculos**

Detectan la pelota. Llevan la información al encéfalo. Interpreta y envía órdenes. Mueven los brazos y las manos.

7. Reproducción: originar nuevos seres vivos

En los seres humanos y en muchos otros animales, la reproducción es **sexual**: se unen una célula sexual masculina y otra femenina.
El **espermatozoide** es la célula sexual masculina y el **óvulo**, la femenina. Su unión es la **fecundación** y forma el **cigoto**.
El cigoto se divide y crece. Durante el **embarazo**, el embrión y después el feto se desarrollan en el útero durante unos **nueve meses**.
Cuando está suficientemente desarrollado, el bebé nace. En el **parto**, sale al exterior del cuerpo de la madre.



Fecundación: se forma el cigoto



Ilustraciones didácticas. Colores y tamaños explicativos.